相遇之后：传染病与捕食者

从 SIR 到 Lotka–Volterra 的微分方程模型

数学建模笔记

2026 年 10 月

这篇文章想做的事

一个有传染性的人遇到一个易感者，可能多出一个感染者；一只捕食者遇到一只猎物，可能少掉一只猎物。看起来是两件相距很远的事，写成数学后，却都会出现“两个数量相乘”的项。

这篇文章把传染病模型和 Lotka–Volterra 捕食者–猎物模型放在一起讲。先从箭头和数量收支建立方程，再看传播阈值、疫情峰值、种群振荡和相图。**不要求预先学过微积分**：进阶推导会标出来，可以先读图和文字。所有参数都是为说明数学而设的假想值，不对应某种疾病或某个真实生态系统。（本文由 GPT 写作）

1 先认识一种共同的语言：数量怎么变

用 $X(t)$ 表示时刻 t 的某个数量，$\dot{X}$ 或 $\mathrm{d}X/\mathrm{d}t$ 都表示“此刻数量变化得多快”。若单位是人、时间是天，变化速度的单位就是人/天。

$$\text{数量的变化速度} = \text{进入的速度} - \text{离开的速度}.$$

微分方程是在规定这个速度，而不是直接给出下一天的数量。若此刻速度为每天 2 人，不能不加检查地说十天后一定多 20 人，因为中间速度可能改变。

假设两类对象充分混合，数量分别为 X, Y。如果一类数量翻倍，另一类不变，潜在相遇通常也会增多；最简单的近似是让相遇的贡献与 XY 成正比。这叫**双线性交互项**：固定其中一个量时，它对另一个量是一次的。

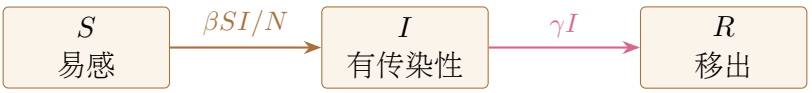
不过，乘积只是描述相遇的一个理想化起点。固定每天接触次数的人群，与固定空间里按密度碰面的动物，归一化方式可以不同；家庭、班级、领地和食物饱和也都可能使这种乘积关系失效。

2 传染病：先把人群分进三个格子

基础 **SIR 模型**把一群人按当前状态分为三类：

- $S(t)$：易感者，尚可被感染；
- $I(t)$：有传染性的人，能继续把病原体传给易感者；
- $R(t)$：已移出传播链的人，在这个基础模型里不再变回易感者。

这里的 I 不等于“所有曾经感染过的人”，也不等于每天报告的新增病例。R 可以代表感染后不再传播且保持免疫的人；若用它表示其他移出方式，也必须确保该方式真的符合“不再进入传播链”的假设。



箭头上的式子表示*每单位时间的流动量*。这三个格子也叫**仓室**，所以 SIR 是一种仓室模型。

先作几条明确假设：观察期内不计出生、迁入迁出；总人数 $N = S + I + R$ 固定；人群充分混合；进入 R 后不再感染；传播和移出参数暂时不随时间变化。我们还暂不设置“已经感染但尚无传染性”的中间阶段。这些不是自然界的通用事实，而是这个版本模型的边界。

3 两根箭头，怎样写成三个方程

3.1 为什么新增感染速度里有一个除以总人数

设每个有传染性的人，平均每单位时间产生 β 次“若碰到易感者便可导致感染”的有效接触。充分混合时，接触对象是易感者的比例约为 S/N，所以一名传染者带来的新增速度约为 $\beta S/N$。再乘传染者人数 I，得到

$$\text{新增感染速度} = \beta \frac{S}{N} I.$$

若把“接触频率”与“单次传播概率”分开，β 可以粗略理解成二者的乘积。它不仅取决于病原体，也取决于接触环境和行为。本写法中 β 的单位是 1/天；并不是一个无单位的概率。

再设每个传染者以恒定的单位时间速率 γ 移出，移出总速度就是 γI。因此

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{S} &= -\beta SI/N, \\ \dot{I} &= \beta SI/N - \gamma I, \\ \dot{R} &= \gamma I. \end{aligned}} \tag{1}$$

每次感染只把一个人从 S 挪到 I，每次移出只把一个人从 I 挪到 R。三式相加，右边全部抵消，得到 $\dot{S} + \dot{I} + \dot{R} = 0$：**分组人数在变，三组之和不变**。

平均十天，不是每个人恰好十天

恒定移出速率 γ 对应指数分布的传染持续时间，平均长度为 $1/\gamma$。例如 $\gamma = 0.1$/天，平均持续十天，但模型并没有规定每个人第十天同时移出。若传染时长具有不同分布，尤其存在明显的固定延迟，需要调整模型结构。

3.2 一个可以手算开头的假想例子

令

$$N = 10000, \quad S(0) = 9990, \quad I(0) = 10, \quad R(0) = 0, \qquad \beta = 0.3, \quad \gamma = 0.1,$$

时间单位为天。最开始，新增感染速度为 $0.3 \times 9990 \times 10/10000 = 2.997$ 人/天，移出速度为 1 人/天。所以 $\dot{I}(0) = 1.997$ 人/天。这是连续模型在起点的*速度*，不是预测下一天恰好出现 1.997 个新病例。人口较大时用连续数量近似整体趋势，人数很少时还需要考虑随机事件。

4 会不会先增长：再生数是一条阈值

把传染者方程整理成

$$\dot{I} = \gamma I \left(\frac{\beta}{\gamma} \frac{S}{N} - 1 \right).$$

只要 $I>0$，它的正负由括号决定。在几乎全体易感的条件下，一名传染者每单位时间带来约 β 个新感染，持续时间平均为 $1/\gamma$，所以本模型的**基本再生数**为

$$\boxed{\mathcal{R}_0=\frac{\beta}{\gamma}.}$$

它是“在几乎全体易感的这套环境里，一名传染者平均带来多少个后续感染”的指标，不是一种病原体脱离环境后永远固定的标签。

随着易感者减少，此刻对应的**有效再生数**是

$$\mathcal{R}_{\mathrm{e}}(t)=\mathcal{R}_0\frac{S(t)}{N}.$$

$\mathcal{R}_{\mathrm{e}}>1$，$I$ 上升；小于 1，I 下降。注意，花体 $\mathcal{R}_0$ 是一个无单位的数，而大写 $R(t)$ 是人数，不要混为一谈。假想例子中 $\mathcal{R}_0=3$，初始有效再生数为 2.997。

早期若 S/N 还接近 1，则 $\dot I\approx(\beta-\gamma)I$，表现为近似指数增长。起点处的近似增长率更精确地是 $\beta S(0)/N-\gamma=0.1997$/天，对应翻倍时间约 $\ln 2/0.1997\approx 3.47$ 天。这只适用于早期，不能外推到整段疫情。

5 为什么出现一座波峰，而不是感染完所有人

5.1 人数的峰值，与新增感染最快，不是同一天

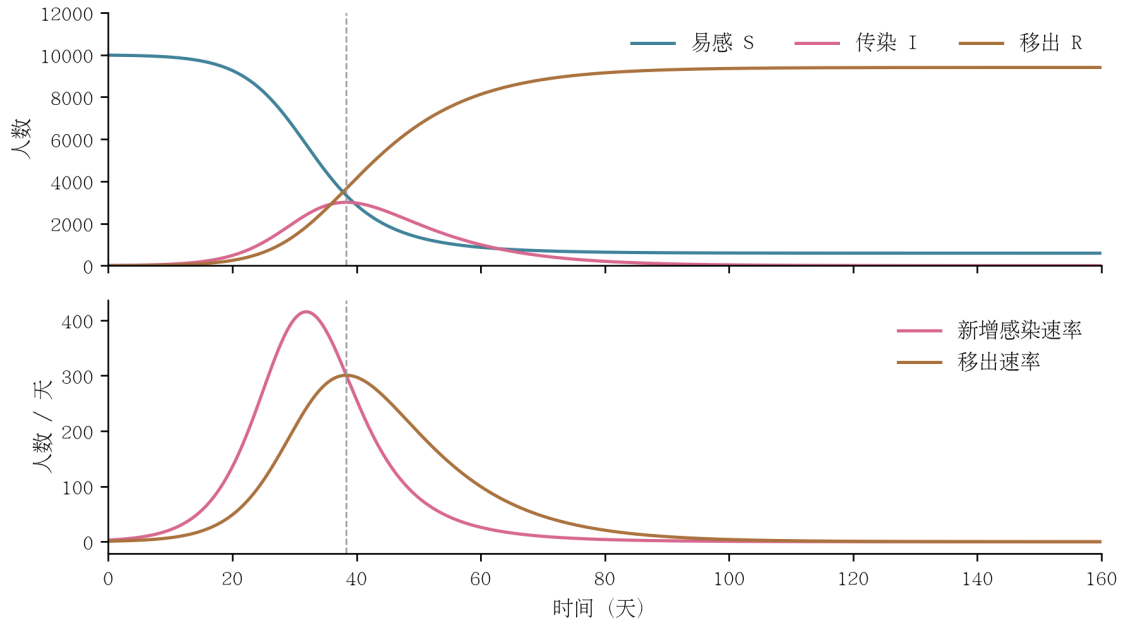
令小写 $s=S/N$，$i=I/N$，$r=R/N$ 表示三类比例，则

$$\dot s=-\beta si,\qquad \dot i=\beta si-\gamma i,\qquad \dot r=\gamma i.$$

如果一开始 $\mathcal{R}_{\mathrm{e}}>1$，随着 s 单调下降，有传染性人数到达峰值时满足

$$\boxed{s=\frac{1}{\mathcal{R}_0}.}$$

在本例中，这是易感者降到总人数约三分之一的时候。易感者并没有用完，感染者也没有消失；只是新进入 I 的速度与离开的速度刚好相等。之后仍有人感染，但移出更快，I 才开始下降。



上：三类人数，是存量。下：新增感染与移出速度，是流量。灰色虚线为 I 的峰值时刻。

数值计算中，I 的峰值约在第 **38.36 天**，约为 **3008 人**；新增感染速度的峰值却在第 **31.89 天**。水池里水最多，与水龙头进水最快，本来就不必同时发生。

若想检查后一结论：对新增感染速率 $C = \beta SI/N$ 求变化速度，可得

$$\dot{C} = C\left[\beta(S-I)/N - \gamma\right].$$

因此本例中，新增速度转折满足 $(S-I)/N = 1/\mathcal{R}_0$，而不是 $S/N = 1/\mathcal{R}_0$。刚才的图比较的是模型新增*感染*与现有*传染者*，实际每日确诊还涉及检测、报告延迟与统计口径，不能直接等同。

5.2 可跳过的推导：最终有多少人从未感染

在 $s, i > 0$ 时，把 $\dot{i}$ 除以 $\dot{s}$，就把时间消掉了：

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}s} = -1 + \frac{1}{\mathcal{R}_0 s}.$$

积分得到轨道上的不变量

$$\boxed{i + s - \frac{1}{\mathcal{R}_0}\ln s = i(0) + s(0) - \frac{1}{\mathcal{R}_0}\ln s(0).}$$

其中 ln 是自然对数。这句话的意思是：虽不能轻易直接写出 $i(t)$，但某几个量组合起来，在整个过程中保持不变。

对本例，$r(0) = 0$，所以 $i(0) + s(0) = 1$。疫情结束时 i 趋于 0，最终易感比例 s_∞ 满足

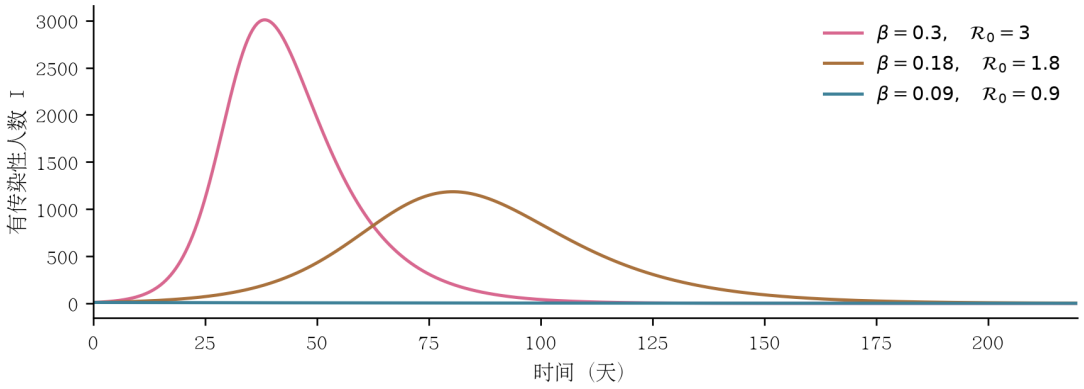
$$\ln\frac{s_\infty}{s(0)} = -\mathcal{R}_0(1 - s_\infty).$$

它不便用普通四则运算直接解出，但可以数值求根。本例得到 $s_\infty \approx 0.05945$：约 **594 人始终未感染**，曾经感染者总数约 **9406 人**，包含最初的十人。这是给定假设和参数的数学结果，不是某个真实地区的预测。也可看出：即使最高同时只有三千多人在 I 中，累计经历过感染的人仍能多得多。

6 改参数与改结构，是两件不同的事

6.1 降低传播参数，只改同一套方程里的一个数

保持初值和 γ 不变，把 β 分别设为 $0.3, 0.18, 0.09$，对应基本再生数为 $3, 1.8, 0.9$。下面各条曲线都从初始时刻起使用各自固定参数，*不是*在某一天突然切换措施的模拟。



其余条件相同，改变 β。参数较小的增长波峰较低、较晚；$\mathcal{R}_0 = 0.9$ 的例子从起点便下降。

若从一开始就有一部分人被完美且持续保护，且仍满足均匀混合等理想假设，初始有效再生数会相应降低。但 $\mathcal{R}_e < 1$ 的数学含义是*此时 I 在下降*，并不表示不会再发生任何新增感染，也不自动给出实际干预方案。

6.2 SIS、SEIR：改的是箭头，不只是调大小

SIR 没有免疫衰减，也没有潜隐阶段。若问题需要，就必须改结构：

- **SIS**：移出传染状态后重新易感，箭头是 $S \to I \to S$。在总人数固定时，$s = 1 - i$，于是

$$\dot{i} = \beta(1-i)i - \gamma i = (\beta - \gamma)i - \beta i^2.$$

  当 $\beta > \gamma$ 时，这就是一种逻辑斯谛增长形式，正平衡为 $i_* = 1 - \gamma/\beta$；它可以长期保持非零的传染比例。

- **SEIR**：加入已感染但尚无传染性的 E，箭头是 $S \to E \to I \to R$。若 E 以速率 σ 进入 I，则 $\dot{E} = \beta SI/N - \sigma E$，$\dot{I} = \sigma E - \gamma I$，其余两式相应保留。这里 E 对应无传染性的潜隐阶段，并不必然等于日常说的“尚未出现症状”。

若还要考虑免疫衰减、新生人口、季节变化或分组接触，基础 SIR 就不能原样照用。尤其不能用一组固定参数的封闭 SIR 反复制造多轮波峰，却不解释新增的机制。

7 换一个舞台：兔子与狐狸为什么一多一少

现在让 $X(t)$ 表示猎物数量，$Y(t)$ 表示捕食者数量。用兔子和狐狸作比喻，但下面不是为真实兔狐数据拟合的模型。这里取 Lotka–Volterra 家族中经典的两物种捕食者–猎物版本，写作

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{X} &= aX - bXY, \\ \dot{Y} &= cXY - dY, \end{aligned} \qquad a, b, c, d > 0.} \tag{2}$$

先逐项读：

- aX：没有捕食者时，猎物按指数规律增长；
- bXY：相遇造成猎物损失，猎物与捕食者越多，捕食总量越大；
- cXY：食物支持捕食者增长；它不是猎物变成捕食者的人数搬运；
- dY：没有猎物时，捕食者按比例衰减。

若把每个被捕食猎物对捕食者增长的转换效率记为 e，可写 $c = eb$。因此 b 与 c 不必相等，更不能要求捕食损失与捕食者增长在个体数上完全抵消。$X + Y$ 一般不守恒：这不是把同一群人搬进不同仓室。

在以个体数为单位的写法中，a, d 的单位是 1/时间，b 的单位为 1/(捕食者数 · 时间)，c 的单位为 1/(猎物数 · 时间)。它们与前面带 $1/N$ 的 SIR 参数 β 不能不加说明地共用同一组数字。

经典版本把什么省掉了

没有捕食者，猎物可以无限指数增长；捕食者只有这一类食物；每一对猎物与捕食者的相遇贡献相同，没有吃饱、躲藏、领地与年龄结构；环境和参数不随时间变化。这些假设能让反馈结构看得很清楚，也正是它不能原封不动解释所有生态数据的原因。

8　不必先解方程，也能判断往哪个方向走

将式 (2) 写成

$$\dot{X} = X(a - bY), \qquad \dot{Y} = Y(cX - d).$$

在 $X, Y > 0$ 的区域里，增长方向由括号决定：

$$\begin{aligned} Y < a/b &\quad\Rightarrow\quad \text{猎物增长,} \\ Y > a/b &\quad\Rightarrow\quad \text{猎物减少,} \\ X > d/c &\quad\Rightarrow\quad \text{捕食者增长,} \\ X < d/c &\quad\Rightarrow\quad \text{捕食者减少.} \end{aligned}$$

所以猎物能不能增长，要看捕食者有多少；捕食者能不能增长，则要看猎物有多少。两条转折线交于**共存平衡点**

$$\boxed{X_* = \frac{d}{c}, \qquad Y_* = \frac{a}{b}.}$$

此外 $(0, 0)$ 也是平衡。若初值严格为正，经典方程的解会一直保持为正，并不会因为捕食者一多就自动在有限时间把某个种群变成恰好零。

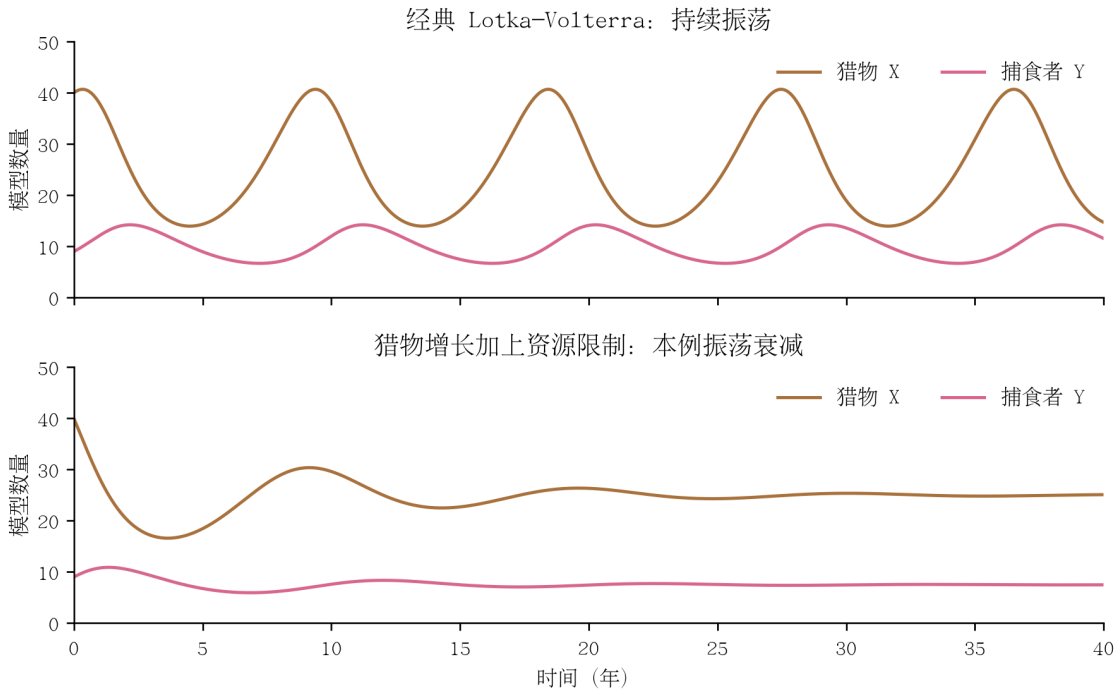
8.1　一个数值例子，和一次迟到的峰值

取时间单位为年，假设

$$a = 1, \quad b = 0.1, \quad c = 0.02, \quad d = 0.5, \qquad X(0) = 40, \quad Y(0) = 9.$$

此时 $X_* = 25, Y_* = 10$。最开始，$\dot{X} = 40(1 - 0.1 \times 9) = 4 > 0$，$\dot{Y} = 9(0.02 \times 40 - 0.5) = 2.7 > 0$，**两个种群会先一起增长**。不是所有时刻都“一个增加，另一个必定减少”。

随着捕食者升到 $Y = 10$，猎物先转为下降；此时猎物仍多于 25，所以捕食者还能继续增加。直到猎物跌到 $X = 25$，捕食者才到达峰值。随后捕食者减少，猎物面临的压力减轻，又有机会回升。本例的第一次猎物峰约在第 0.34 年，捕食者峰约在第 2.18 年。这种相位差由动力学产生，并不表示方程里显式放入了一个固定的“延迟几年”参数。

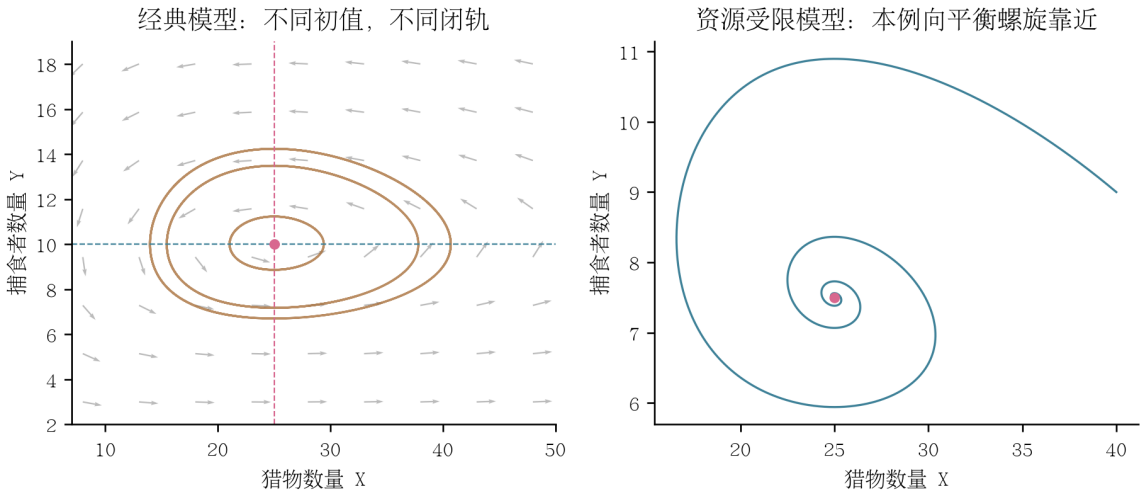


上：经典模型。下：稍后介绍的资源受限版本；初值相同，但平衡位置也随模型改变。

9　把时间藏起来：相图与闭合轨道

时间曲线横轴为 t，一条画 X，一条画 Y。**相图**则改用 X 作横轴、Y 作纵轴，让同一时刻的两个数合起来成为一个点 $(X(t), Y(t))$。时间往前走，这个点就沿一条**轨道**移动。

在相图上，竖线 $X = X_*$ 让 $\dot{Y} = 0$，横线 $Y = Y_*$ 让 $\dot{X} = 0$。这类“某个变量暂时不增不减”的线叫**零增长线**，也叫零流线。落在一条线上并不表示整个系统停住：只有两种变化速度*同时*为零，才是平衡。



左：经典模型的三组正初值，各沿不同闭合轨道运行，灰箭头表示运动方向。右：资源受限的例子向新平衡点螺旋靠近。

经典模型里，每条正的非平衡轨道都围绕共存点闭合，因而对应周期振荡。但这些轨道**不是一个吸引附近所有初值的极限环**：换一个初值，通常就换一条闭合轨道，不会自己回到原先那一条。共存点是一个中心，稳定于小扰动，但不是让附近轨道越绕越近的渐近稳定点。

9.1　可跳过的计算：为什么轨道既不向里也不向外漂

用平衡数量作尺度，定义 $u = X/X_*, v = Y/Y_*$，则

$$\dot{u} = au(1 - v), \qquad \dot{v} = dv(u - 1).$$

考虑一个组合量

$$H = d(u - 1 - \ln u) + a(v - 1 - \ln v).$$

它不是现实中的总个体数，也不必解释成物理能量。对它求变化速度，用链式法则：

$$\begin{aligned} \dot{H} &= d(1 - 1/u)\dot{u} + a(1 - 1/v)\dot{v} \\ &= ad(u - 1)(1 - v) + ad(v - 1)(u - 1) = 0. \end{aligned}$$

所以每条轨道都保持自己的 H 值。函数 $z - 1 - \ln z$ 在 $z = 1$ 时最小为零，偏向零或无限大时都会变大；由此可进一步证明，正象限里 H 的非零等值线是包围 $(1, 1)$ 的闭曲线。轨道既不能跨到别的 H 值，也就不会慢慢向里收缩或向外扩散。

在平衡附近，若令 $u = 1 + \xi, v = 1 + \eta$ 并忽略小量乘积，得到 $\dot{\xi} \approx -a\eta, \dot{\eta} \approx d\xi$，这与小振动的方程相同，近似周期为

$$T_{\text{小振幅}} \approx \frac{2\pi}{\sqrt{ad}}.$$

本例约为 8.89 年。它是*平衡附近*的近似；不能据此断言任意大振幅轨道都有相同周期。

10 给猎物加上资源上限，图就会变

如果读过逻辑斯谛增长模型，很自然会问：没有捕食者时，猎物为什么可以无限增长？把它改为有承载量 K 的增长，就得到

$$\dot{X} = aX\left(1 - \frac{X}{K}\right) - bXY, \qquad \dot{Y} = cXY - dY.$$

这是经典 Lotka–Volterra 的一个扩展，不应再把原模型的全部结论直接搬过来。当 $K > d/c$ 时，共存平衡为

$$X_*^{\text{新}} = \frac{d}{c}, \qquad Y_*^{\text{新}} = \frac{a}{b}\left(1 - \frac{d}{cK}\right) > 0.$$

若本例取 $K = 100$，新平衡是 $(25, 7.5)$，并非原来的 $(25, 10)$。前两张种群图的下半幅和右半幅，展示的就是这次改动。所选初值下，振荡逐渐减弱并靠近平衡；经典闭轨不再保持。

若会看线性化矩阵，可以再核验一次：在新共存点处，矩阵的迹是 $-aX_*/K < 0$，行列式是 $bcX_*Y_*^{\text{新}} > 0$，所以局部吸引。本例还具有一对带负实部的复特征值，因此呈螺旋靠近。不熟悉这些词也不影响读图：**资源反馈改变了“偏离以后会不会缩回来”这件事**。更复杂的捕食饱和、时滞或季节项又可能产生其他行为，不能用一个例子概括所有扩展。

11 现在把两套模型放回同一张桌子

问题	封闭、常参数 SIR	经典捕食者–猎物模型
变量是什么	同一群人的不同传播状态	两个不同种群的数量
相遇带来什么	易感者进入传染状态	猎物损失，支持捕食者增长
个体总数守恒吗	$S + I + R = N$ 守恒	$X + Y$ 一般不守恒
谁会自行补充	易感者不再补充	猎物在无捕食时会增长
典型长期行为	传染比例趋零，部分人仍易感	正的非平衡轨道周期振荡
相图中的障碍	S 单调减少，不能闭合循环	组合量 H 守恒，形成闭轨

这张表回答了文章开头的问题：两边都出现乘积项，并不代表会出现相同形状的曲线。

在基础 SIR 中，只要 $S, I > 0$，就有 $\dot{S} < 0$；状态不可能绕一圈后回到原来的 S，所以没有非平凡的闭合周期轨道。并且 $\mathcal{R}_{\text{e}}$ 随 S 单调下降，I 至多由增长转为下降一次。若一开始就低于阈值，则连先增长这一段也没有。

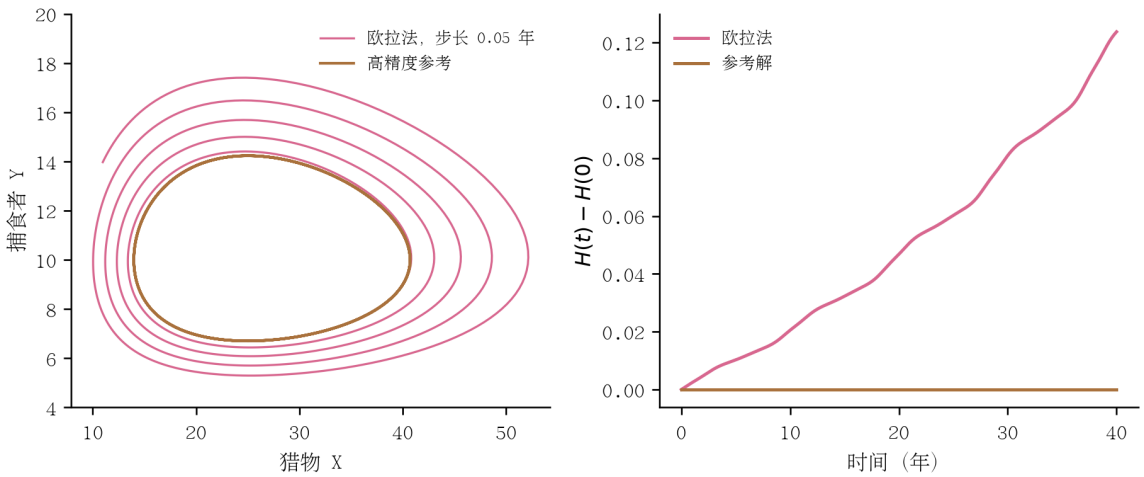
经典捕食者–猎物模型则有持续的反馈回路：猎物能繁殖，捕食者靠猎物得到支持，捕食压力又反过来限制猎物，随后压力减小。这不是人从 S 经过 I 最终留在 R 的单向旅程。**决定结论的，不只是某个乘法符号，而是整套流动、补充与反馈结构。**

12 电脑也会画错：别把数值漂移当生态规律

实际计算时，我们用足够小的时间步长，近似追踪微分方程。最简单的显式欧拉法是

$$X_{n+1} = X_n + h(aX_n - bX_nY_n), \qquad Y_{n+1} = Y_n + h(cX_nY_n - dY_n),$$

其中 h 是步长，n 标出计算步，真实时间为 $t_n = nh$。它不是原微分方程的精确解，即使公式看起来很直接，也会积累误差。



同一经典模型与初值。欧拉步长取 0.05 年；左图的外漂伴随右图不变量的漂移。参考解使用高精度自适应积分，未对轨道强行作闭合处理。

原模型的 H 严格不变，欧拉法却可能使它逐步增加，画出向外的螺旋。这时“振幅越来越大”首先是数值方法的信号，不能直接当成生态机制。在 SIR 中，粗糙数值计算还可能给出负人数；事后把负数截成零会掩盖问题。

随文的 数值实验.py 用 NumPy、SciPy 和 Matplotlib 生成五张图，并检查 SIR 总量守恒、峰值条件、最终规模方程、Lotka–Volterra 平衡与不变量，还用更严格的积分精度比较结果。验证数据保存在 验证数据.json 中。图中文字采用 TeX Live 自带文鼎宋体，其他机器可通过 `CJK_FONT` 指定字体文件。图像来自假想参数下的计算，没有把真实疫情或生态观测伪装成模拟结果。

读完后，可以自己做的三个小检查

1. 如果 $\mathcal{R}_0 = 3$，但易感者只占四分之一，此刻 I 增还是减？有效再生数为 $3/4 < 1$，所以在 $I > 0$ 时下降，并不代表新增感染立即变成零。
2. 本例中若 $X = 40, Y = 12$，谁增谁减？$Y > 10$，猎物减少；$X > 25$，捕食者仍增加。
3. 如果经典模型的相图越绕越外，先检查什么？先检查 H 的数值漂移与步长收敛，再判断是不是确实改变了原模型。

参考与继续阅读

- W. O. Kermack, A. G. McKendrick，A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics，*Proceedings of the Royal Society A* **115**（1927），700–721。早期传染病动力学的经典文献；本文介绍的是其研究路线下常用的简化 SIR 版本。
- D. Smith, L. Moore，The SIR Model for Spread of Disease，Duke University 教学材料。可对照仓室模型与易感比例、传染比例之间的关系。
- Predator-Prey Models，University of Wisconsin–Madison 课程讲义，第 17 章。讨论经典模型、资源限制与数值迭代的差别。